5. Компютърни архитектури. Формати на данните. Вътрешна структура на централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции.
Обща структура на компютрите и концептуално изпълнение на инструкциите, запаметена програма.
Формати на данните
- цели двоични числа;
- двоично-десетични числа;
- двоични числа с плаваща запетая;
- символни данни и кодови таблици.
Вътрешна структура на централен процесор
- регистри;
- аритметико-логическо устройство;
- регистър на състоянието и флагове;
- блок за управление.
Инструкции на централен процесор
- префикси;
- код на операцията;
- местоположение на операндите;
- модели на адресация на операндите;
- аритметико-логически инструкции;
- низови инструкции;
- безусловни и условни преходи;
- управление на програмата

Въпреки голямото разнообразие от производители, персоналните компютри се характеризират с **еднакъв модел на вътрешната архитектура**, който се състои от следните основни компоненти:

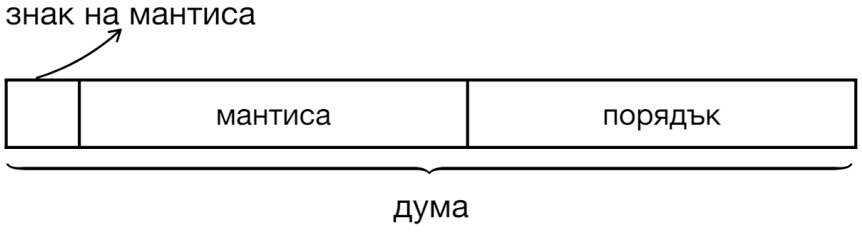
- **Централен процесор (ЦП)** – изчислителната сила на един компютър. Той осъществява всички *изчислителни процеси*.
- **Памет**
  - ***Вътрешна*** – съхранява информация, която е нужна за процесора;
  - ***Външна*** – служи за дълготрайно съхранение на различна по обем информация (например HDD или SSD);
  - ***Оперативна (RAM***) – съдържа използваните в момента програми и файлове с данни;
  - ***Постоянна (ROM)*** – съдържа служебна информация, предназначена само за четене (например информация за стартирането на компютъра).
- **Периферни устройства (входно/изходни)** – това са устройства, които предават или получават от компютъра информация (например мишка, клавиатура и т.н.).
- **Мрежова карта (NIC)** – чрез нея, един компютър осъществява достъп в мрежата

1. **Формат на данните**
   a. **цели двоични числа** - Целите числа се представят в двоичен формат чрез **поредица от битове (0 и 1)**. Тези числа могат да бъдат знакови (signed integers) или беззнакови (unsigned integers): Целите числа без

знак представят само положителни стойности. Ако използваме n бита за съхранение на числото, ще можем да пазим стойност в диапазона *[0, 2^n - 1]* Целите числа със знак използват най-старшия бит като знак (0 за положителни и 1 за отрицателни). Ако използваме n бита за съхранение на числото ще можем да съхраняваме стойности в диапазона:
[-2^(n-1), 2^(n - 1) -1]

b. **двоично-десетични числа** - При тях всяка **десетична цифра се представя с уникална двоична последователност**. Една цифра обикновено се представя с **4 бита**, които в общия сучай представляват стойностите/цифрите/символите **0-9**. Така 4 комбинации остават неизползвани. Тъй като компютрите съхраняват данни под формата на байтове, има два начина за съхраняване на 4-битовите цифри: всяка цифра се съхранява в отделен байт (**непакетирана форма**) или в един байт се съхраняват две цифри (**пакетирана форма**). Едно n-байтово пакетирано двоично-десетично число може да се състои от най-много *2n - 1* цифри, едната е резервирана за знак.

c. **двоични числа с плаваща запетая** - Всяко число с плаваща точка има вида ***m X 2^p***, където *m* е цяло число, което се нарича **мантиса**, а *p* е цяло число, което се нарича **порядък**. Възприето е стандартът едно число да се кодира в **32 бита**, като полето за **порядъка е 8 бита**, а останалите **24 бита са за мантиса и знак**. Освен това представяне обаче, за по-голяма точност се използват и двойни думи (по дължина) double precision от 64 бита.



$5 = -1.25 \times 2^2$

d. **символни данни и кодови таблици** - Символните данни се представят чрез кодови таблици като *ASCII* и *Unicode*:
   i. **ASCII**: Използва 7 или 8 бита за представяне на символи, подходящ за английски и някои други езици.
   ii. **Unicode**: Поддържа широк спектър от символи от различни езици и писмени системи, използвайки различни кодови формати (*UTF-8, UTF-16*)

2. **Вътрешна структура на централен процесор** - Централният процесор (ЦП) е сърцето на компютърната система, съставен от няколко ключови блока, които взаимодействат за изпълнение на инструкции. Някои негови съставни части са: **управляващо устройство (УУ); аритметично-логическо устройство (АЛУ); регистри; блок за работа с числа с плаваща точка** и др
   a. **Регистрите** - **високоскоростни клетки памет** вътре в ЦП, които съхраняват данни и адреси временно по време на изпълнение на инструкции. Според функционалността си се делят на три вида:
      i. **регистри с общо предназначение** - в тях се записват междинни резултати или се използват за адресация

ii. **регистри за работа с плаваща аритметика**
iii. **служебни регистри** - използват се за специални **системни функции**, към тях се включват:
    1. **флагов регистър** (съдържа информация за маскиране на прекъсванията и др.)
    2. **PC (Program Counter – програмен брояч**, сочи към следващата за изпълнение инструкция)
    3. **SP (Stack Pointer, стеков указател**, сочи към върха на програмния стек)
    4. **MAR (Memory Address Register**, държи адреса на мястото в паметта, където трябва да се изпълни следващата команда)

Процесорът обработва стъпка по стъпка последователно, една след друга, командите от основната памет. Регистърът PC сочи в оперативната памет изпълнението на следващата команда. Процесорът изпълнява всички команди вътре в своето тяло и между своите регистри. Всяка команда се извлича от специален регистър в паметта, наречен регистър на командата, и след това процесорът изпълнява командите

b. **Аритметико-логическо устройство (АЛУ)** - АЛУ изпълнява всички **аритметични и логически операции**. Този блок получава операнди от регистрите и изпълнява операции като добавяне, изваждане, логически операции (AND, OR, XOR) и сравнения
c. **Извличането на командата** се изпълнява от друга част на ЦП, наречен **управляващо устройство (УУ)**
d. **Регистър на състоянието и флагове** - Този регистър съдържа флагове, които индикират състоянието на ЦП и резултата от последните операции
e. **Блок за управление** - Блокът за управление координира работата на ЦП, като интерпретира инструкциите от паметта и генерира съответните сигнали за управление на различните части на процесора. Този блок включва декодер на инструкции и контролни единици за синхронизация

3. **Инструкции на централен процесор** - Инструкциите са команди, които ЦП изпълнява, и те се състоят от няколко компонента.
    a. **Префикси** - Префиксите са допълнителни байтове, които модифицират следващата инструкция. Те могат да определят адресния режим, операндния размер или да указват специални режими на изпълнение.
    b. **Код на операцията** - Кодът на операцията (opcode) определя коя операция да бъде изпълнена, като например добавяне, изваждане, преместване на данни и други.
    c. **Местоположение на операндите** - Операндите са данните, върху които инструкциите действат. Те могат да бъдат разположени в регистри, памет или да са непосредствени (константи).
    d. **Модели на адресация на операндите** - Моделите на адресация определят как ЦП достъпва операндите. Някои от основните модели включват:
        i. **Непосредствена адресация**: Операндът е част от самата инструкция.
        ii. **Регистрова адресация**: Операндът е в регистър.

iii. **Паметова адресация**: Операндът е в паметта, като може да се адресира директно или индиректно.

e. **Аритметико-логически инструкции** - Тези инструкции включват операции като добавяне, изваждане, умножение, деление и логически операции. Те се изпълняват от АЛУ и резултатите се съхраняват в регистри.
f. **Низови инструкции** - Низовите инструкции работят с поредици от данни (низове) и включват операции като **копиране, сравнение и преместване на низове**. Те често използват индексни регистри за адресиране на елементите на низовете.
g. **Безусловни и условни преходи** - Преходите променят нормалната последователност на изпълнение на инструкциите. **Променят последователното изпълнение на програмата чрез промяна на стойността на програмния брояч PC (Program Counter)**:
    i. **Безусловни преходи (Jump)**: Промяната на адреса на следващата инструкция винаги се изпълнява.
    ii. **Условни преходи**: Промяната на адреса се изпълнява само ако определено условие е изпълнено (например Zero Flag е поставен).
h. **Управление на програмата** - Управлението на програмата включва инструкции за управление на изпълнението като:
    i. **Call и Return:** За управление на подпрограми и връщане към основната програма.
    ii. **Interrupt и Interrupt Handling**: За управление на прекъсвания и обработка на прекъсващи събития.

Концептуално изпълнение на инструкциите
ЦП изпълнява една машинна команда чрез следната последователност от елементарни стъпки, която наричаме **основен/нормален цикъл на изпълнение на командата:**

Първите три стъпки се изпълняват от **управляващото устройство (УУ)**:
1. **Адресиране и извличане от основната памет в IR-регистър (Instruction Registry) на предстоящата за изпълнение команда**.
2. **Обновяване на PC** (съдържанието на PC се увеличава с дължината на извлечената команда, УУ изпраща сигнал към АЛУ за изпълнение на командата).
3. **Дешифриране на командата** (определят се вида на операцията, броя на операндите, типа на данните и размера на данните).

Следващите стъпки се изпълняват от **аритметико-логическо устройство (АЛУ)**:
4. **Локализация на операндите** (на базата на информацията от полето на командата по определени методи на адресация се определя местоположението на клетките от паметта, които съдържат операндите).
5. **Извличане на операндите във вътрешни MBR регистри**.
6. **Изпълняване на операцията върху операндите.**
7. **Записване на резултата** (определя се местоположението на резултата и той се записва в съответната клетка на паметта).

8. **Проверява се има ли постъпил сигнал за аварийна ситуация** (прекъсване). Ако да, управлението се предава на хардуерния авариен механизъм за обработка на прекъсването. След обработване на прекъсването (ако е имало такова) се преминава към стъпка 1 (започва изпълнение на следващата команда).